

Zadanie 10

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \sqrt{\frac{3x}{2x-1}} + \sqrt{\frac{x}{2-4x}}$.

Wyrażenie $\sqrt{\frac{a}{b}}$ i $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ mają różne dziedziny.

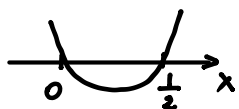
Dziedzinę $\sqrt{\frac{a}{b}}$ obliczamy: $\frac{a}{b} \geq 0 \wedge b \neq 0$.

Natomiast dziedzinę $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ obliczamy: $b > 0, a \geq 0$.

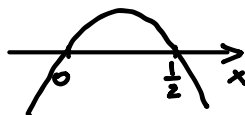
① Wyznaczymy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$D: \begin{array}{l} 2x-1 \neq 0 \\ 2x \neq 1 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{array} \wedge \frac{3x}{2x-1} \geq 0 \quad | \cdot (2x-1) \quad \wedge \quad \begin{array}{l} 2-4x \neq 0 \\ -4x \neq -2 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{array} \wedge \frac{x}{2-4x} \geq 0 \quad | \cdot (2-4x)$$

$$\begin{array}{l} 3x(2x-1) \geq 0 \\ x=0 \quad x=\frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} x(2-4x) \geq 0 \\ x=0 \quad x=\frac{1}{2} \end{array}$$



$$x \in (-\infty, 0] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$$



$$x \in [0, \frac{1}{2}]$$

② Wyznaczymy część wspólną rozwiązań.

Odp.: $D = \{0\}$.